

Universidad Central de Venezuela
Facultad de Ciencias
Escuela de Computación
Ing. De Software

Historias de usuario y Planificación Sprint

Prof./Profa: Marcel Castro
Sección: C2

Equipo # 4

- Samantha Arellano – C. I. 30.830.771
- Tobias Briceño – C.I. 31.307.238
- María Laura Reina – C.I. 31.275.108
- Victoria Ruza – C.I. 30.946.460

Caracas, 4 de julio de 2025.

1. Requisitos del Sistema (Product Backlog Inicial)

Esta sección detalla los requisitos funcionales y no funcionales identificados para el Sistema de Gestión de Comedor Universitario (SGCU). Se utilizarán historias de usuario para describir la funcionalidad desde la perspectiva del usuario, y cada historia incluirá sus criterios de aceptación para definir cuándo se considera completa.

1.1. Historias de Usuario

HU-001 - Solicitud de registro

Como: Integrante de la comunidad universitaria

Quiero: Poder ingresar mis datos personales en el formulario pre-registro al sistema

Para: Poder obtener una cuenta de usuario del sistema del servicio comedor

Prioridad: Alta

Estimación (Talla de Historia): S

Criterios de Aceptación:

- **Escenario: Pre-registro exitoso**

Dado que: Estoy en la pantalla de inicio de sesión

Cuando: Presiono el botón Pre-registro e ingreso mis datos personales correspondientes a los campos de entrada

Entonces: El sistema emite una notificación sobre el proceso de pre-registro realizado exitosamente

- **Escenario: Pre-registro fallido**

Dado que: Estoy en la pantalla de inicio de sesión

Cuando: Presiono el botón Pre-registro e ingreso valores inválidos correspondientes a los campos de datos personales

Entonces: El sistema emite una notificación sobre los datos inválidos junto con instrucciones para intentarlo de nuevo

HU-002 - Iniciar sesión

Como: Usuario registrado del sistema

Quiero: Poder ingresar mi usuario y contraseña correspondientes

Para: Acceder a las funcionalidades del sistema

Prioridad: Alta

Estimación (Talla de Historia): L

Criterios de Aceptación:

- **Escenario: Inicio de sesión exitoso**

Dado que: Estoy en la pantalla de inicio de sesión

Cuando: Ingreso correctamente mi usuario y contraseña

Entonces: El sistema me garantiza el acceso

- **Escenario: Inicio de sesión fallido**

Dado que: Estoy en la pantalla de inicio de sesión

Cuando: Ingreso incorrectamente mi usuario o contraseña

Entonces: El sistema emite una notificación sobre los datos inválidos junto con instrucciones para intentarlo de nuevo

Notas Adicionales:

- Cuando el sistema garantiza el acceso al usuario este verá una interfaz distinta dependiendo de su rol en el sistema (Cliente o administrador)

HU-003 - Gestionar menús

Como: Administrador del comedor

Quiero: Modificar y gestionar los menús asociados a cada turno tomando en cuenta los insumos nutricionales recibidos

Para: Exponer a los consumidores las opciones de cada turno y planificar mejor los recursos del comedor

Prioridad: Media

Estimación (Talla de Historia): M

Criterios de Aceptación:

- **Escenario: Creación de un nuevo menú**

Dado que: Accedo a la pantalla de gestión de menús y selecciono un día y turno y presiono el botón “Añadir un nuevo menú”

Cuando: Ingreso los datos correspondientes al menú que se desea agregar y presiono el botón de “Confirmar”

Entonces: El sistema guarda la información del menú en el turno y día seleccionados y hace esta pública para poder ser consultada en cualquier momento por los usuarios consumidores

- **Escenario: Modificación de un menú existente**

Dado que: Accedo a la pantalla de gestión de menús y selecciono un día, turno y menú existente y presiono el botón “Modificar menú”

Cuando: Ingreso las modificaciones deseadas y presiono el botón de “Confirmar”

Entonces: El sistema guarda la información modificada y hace esta pública para que el menú modificado pueda ser consultado en cualquier momento por los usuarios consumidores

- **Escenario: Eliminación de un menú**

Dado que: Accedo a la pantalla de gestión de menús y selecciono un día, turno y menú existente y presiono el botón “Eliminar menú”

Cuando: Leo la notificación de advertencia del sistema y presiono el botón “Confirmar”

Entonces: El sistema elimina la información del menú seleccionado y este ya no puede ser accedido por ningún usuario

Notas Adicionales:

- Ninguna

HU-004 - Determinar el costo cubierto de la bandeja (CCB)

Como: Administrador del comedor

Quiero: Determinar el costo cubierto de la bandeja (CCB)

Para: Conocer el valor real de producir una comida completa y hacer uso de este conocimiento como base de la gestión administrativa y actividad interna

Prioridad: Alta

Estimación (Talla de Historia): M

Criterios de Aceptación:

- **Escenario: Cálculo de costo cubierto de la bandeja (CCB) exitoso**

Dado que: Estoy en la pantalla para calcular el CCB y he ingresado correctamente los valores correspondientes a los Costos Fijos (CF), Costos Variables (CV), Número de Bandejas (NB) y Porcentaje de Merma (%Merma)

Cuando: El sistema calcula el CCB

Entonces: El sistema me da el resultado de la forma $CCB = [(CF + CV)/NB] * (1 + \%Merma)$

- **Escenario: Ingreso de datos no válidos**

Dado que: Estoy en la pantalla para calcular el CCB y he ingresado valores o caracteres no válidos en los campos: Costos Fijos (CF), Costos Variables (CV), Número de Bandejas (NB) o Porcentaje de Merma (%Merma)

Cuando: El sistema calcula el CCB

Entonces: El sistema me notifica que ingresé datos inválidos

Notas Adicionales:

- Ninguna

HU-005 - Establecer tarifas según el individuo

Como: Administrador del comedor

Quiero: Establecer tarifas diferenciadas según el individuo que desee acceder al servicio

Para: Mitigar el impacto de la reducción del subsidio, privilegiar a los estudiantes, asegurar la sostenibilidad y mejora continua del servicio

Prioridad: Alta

Estimación (Talla de Historia): L

Criterios de Aceptación:

- **Escenario: Establecer tarifa de estudiante**

Dado que: Me encuentre en la pantalla para actualizar las tarifas del servicio

Cuando: Seleccione la tarifa correspondiente a los estudiantes e ingreso un valor entre 20% y 30% en el campo asociado

Entonces: El sistema actualizará la tarifa de cobre por el servicio para los consumidores identificados como estudiantes

- **Escenario: Establecer tarifa de profesor**

Dado que: Me encuentre en la pantalla para actualizar las tarifas del servicio

Cuando: Seleccione la tarifa correspondiente a los estudiantes e ingreso un valor entre 70% y 90% en el campo asociado

Entonces: El sistema actualizará la tarifa de cobre por el servicio para los consumidores identificados como profesores

- **Escenario: Establecer tarifa de Empleado**

Dado que: Me encuentre en la pantalla para actualizar las tarifas del servicio

Cuando: Seleccione la tarifa correspondiente a los estudiantes e ingreso un valor entre 90% y 110% en el campo asociado

Entonces: El sistema actualizará la tarifa de cobre por el servicio para los consumidores identificados como empleados

- **Escenario: Ingreso de datos inválidos**

Dado que: Me encuentre en la pantalla para actualizar las tarifas del servicio

Cuando: Ingreso un monto no válido con respecto a la tarifa seleccionada

Entonces: El sistema me notifica que los datos ingresados no son válidos según mi selección

Notas Adicionales:

- Ninguna

HU-006 - Consultar menú

Como: Usuario que inició sesión en el sistema

Quiero: Poder consultar el menú del día

Para: Poder visualizar la variedad de platos que puedo consumir en los diferentes turnos del día

Prioridad: Alta

Estimación (Talla de Historia): M

Criterios de Aceptación:

- **Escenario: Visualizar platos del día**

Dado que: Estoy en la ventana de Inicio del sistema

Cuando: Selecciono el botón correspondiente al Menú del Día

Entonces: Podré visualizar los diferentes platos disponibles en el servicio comedor, según el turno del día

Notas Adicionales:

- Ninguna

HU-007 - Registrar consumo diario

Como: Administrador del comedor

Quiero: Registrar los datos asociados al consumo algún turno correspondiente a un día

Para: Poder analizar la demanda y planificar mejor los recursos del comedor

Prioridad: Media

Estimación (Talla de Historia): S

Criterios de Aceptación:

- **Escenario: Registro exitoso**

Dado que: Accedo a la pantalla de registro del consumo diario y selecciono un día y un turno

Cuando: Ingreso datos válidos en los campos correspondientes al consumo del día y turno seleccionados

Entonces: El sistema guarda la información correspondiente al día y emite un mensaje notificándome el registro exitoso

- **Escenario: Registro fallido**

Dado que: Accedo a la pantalla de registro del consumo diario y selecciono un día y un turno

Cuando: Ingreso datos inválidos en los campos correspondientes al consumo del día y turno seleccionados

Entonces: El sistema emite una notificación de registro fallido y me incita al a revisar los datos ingresados

Notas Adicionales:

- Ninguna

HU-008 - Generar reportes

Como: Administrador del comedor

Quiero: Poder generar reportes correspondientes al consumo diario de una semana o mes seleccionados

Para: Poder analizar la demanda y planificar mejor los recursos del comedor

Prioridad: Media

Estimación (Talla de Historia): S

Criterios de Aceptación:

- **Escenario: Reporte semanal generado exitosamente**

Dado que: Accedo a la pantalla correspondiente a la generación de reportes y selecciono la opción “Generar reporte semanal”

Cuando: Escojo una semana en la que haya habido al menos un turno y presiono el botón “Continuar”

Entonces: El sistema me proporciona un archivo PDF con los datos correspondientes al consumo diario registrado de cada día de la semana seleccionada

- **Escenario: Fallo al generar el reporte semanal**

Dado que: Accedo a la pantalla correspondiente a la generación de reportes y selecciono la opción “Generar reporte semanal”

Cuando: Escojo una semana inválida y presiono el botón “Continuar”

Entonces: El sistema emite una notificación incentivándome a revisar la semana seleccionada

- **Escenario: Reporte mensual generado exitosamente**

Dado que: Accedo a la pantalla correspondiente a la generación de reportes y selecciono la opción “Generar reporte mensual”

Cuando: Escojo un mes en el que haya habido al menos un turno y presiono el botón “Continuar”

Entonces: El sistema me proporciona un archivo PDF con un resumen correspondientes al consumo semanal registrado en el mes seleccionado

- **Escenario: Fallo al generar el reporte mensual**

Dado que: Accedo a la pantalla correspondiente a la generación de reportes y selecciono la opción “Generar reporte mensual”

Cuando: Escojo un mes inválido y presiono el botón “Continuar”

Entonces: El sistema emite una notificación incentivándome a revisar el mes seleccionado

Notas Adicionales:

- Ninguna

HU-009 - Recargar saldo del monedero virtual

Como: Usuario que inició sesión en el sistema

Quiero: Realizar un pago móvil a la cuenta exclusiva del sistema

Para: Hacer más fácil mi experiencia al pre-pagar mi consumo o ingresar al comedor al recargar saldo a mi monedero virtual personal

Prioridad: Alta

Estimación (Talla de Historia): L

Criterios de Aceptación:

- **Escenario: Pago móvil exitoso**

Dado que: Me encuentre en la pantalla de recarga para el monedero virtual

Quando: Ingrese datos válidos asociados a un pago móvil recibido y todavía no procesado por la cuenta exclusiva del servicio

Entonces: El sistema me notifica que mi operación ha sido exitosa y suma al total de mi monedero virtual el monto correspondiente al pago móvil confirmado

- **Escenario: Pago móvil no encontrado**

Dado que: Me encuentre en la pantalla de recarga para el monedero virtual

Quando: Ingrese datos inválidos o no asociados a ningún pago móvil recibido o todavía no procesado por la cuenta exclusiva del servicio

Entonces: El sistema me notifica que mi operación ha fallado y me incentiva a verificar de nuevo los datos proporcionados o realizar un pago móvil válido

Notas Adicionales:

- Se asume que existe una funcionalidad dentro del sistema del monedero virtual que se encargue de verificar si los datos ingresados son correspondientes a un pago móvil válido

HU-010 - Pre-pagar haciendo uso del monedero virtual

Como: Usuario que inició sesión en el sistema

Quiero: Pagar el servicio de forma previa y remota de forma que sea cobrado directamente a mi monedero virtual

Para: Cancelar de forma más fácil mi consumo dentro del servicio de forma anticipada y no presencial

Prioridad: Alta

Estimación (Talla de Historia): L

Criterios de Aceptación:

- **Escenario: Saldo insuficiente en el monedero virtual**

Dado que: Me encuentro en la pantalla de pre-pago de un turno y menú seleccionado previamente y selecciono el botón de "Pre-pagar menú"

Quando: El sistema calcula mi monto a pagar según mi tarifa correspondiente y el saldo disponible en mi monedero virtual es insuficiente

Entonces: El sistema niega mi solicitud de pre-pago y me invita a recargar mi monedero virtual

- **Escenario: Saldo suficiente en el monedero virtual**

Dado que: Me encuentro en la pantalla de pre-pago de un turno y menú seleccionado previamente y selecciono el botón de "Pre-pagar menú"

Cuando: El sistema calcula mi monto a pagar según mi tarifa correspondiente y el saldo disponible en mi monedero virtual es suficiente

Entonces: El sistema acepta mi solicitud de pre-pago, resta el monto del saldo disponible en mi monedero virtual y actualiza el estado de pre-pago del turno y menú seleccionado

Notas Adicionales:

- Se asume el correcto funcionamiento a la hora de verificar y descontar montos del monedero virtual

HU-011 - Pagar haciendo uso del reconocimiento facial y monedero virtual

Como: Usuario del comedor

Quiero: Pagar el servicio siendo reconocido por el sistema de reconocimiento facial y que dicho servicio sea automáticamente descontado de mi monedero virtual personal

Para: Cancelar de forma más fácil mi consumo dentro del servicio de forma presencial

Prioridad: Alta

Estimación (Talla de Historia): XL

Criterios de Aceptación:

- **Escenario: Reconocimiento facial fallido**

Dado que: Estoy siendo identificado a través del sistema de reconocimiento facial del servicio

Cuando: No soy reconocido por el sistema

Entonces: El sistema me notifica que no soy reconocido y no me autoriza acceso al servicio

- **Escenario: Reconocimiento facial exitoso y saldo insuficiente en el monedero virtual**

Dado que: Estoy siendo identificado a través del sistema de reconocimiento facial del servicio

Cuando: Soy reconocido y el sistema verifica que no existe saldo suficiente en mi monedero virtual con respecto a mi monto a pagar.

Entonces: El sistema me notifica que no tengo saldo suficiente y me invita a recargar el monedero virtual

- **Escenario: Reconocimiento facial exitoso y saldo suficiente como usuario estudiante**

Dado que: Estoy siendo identificado a través del sistema de reconocimiento facial del servicio

Cuando: Soy reconocido como estudiante y el sistema verifica que existe saldo suficiente en mi monedero virtual con respecto a mi monto a pagar en base a la tarifa de estudiante.

Entonces: El sistema restará dicho monto de mi monedero virtual y me garantizará acceso al comedor

- **Escenario: Reconocimiento facial exitoso y saldo suficiente como usuario profesor**

Dado que: Estoy siendo identificado a través del sistema de reconocimiento facial del servicio

Cuando: Soy reconocido como profesor y el sistema verifica que existe saldo suficiente en mi monedero virtual con respecto a mi monto a pagar en base a la tarifa de profesor.

Entonces: El sistema restará dicho monto de mi monedero virtual y me garantizará acceso al comedor

- **Escenario: Reconocimiento facial exitoso y saldo suficiente como usuario empleado**

Dado que: Estoy siendo identificado a través del sistema de reconocimiento facial del servicio

Cuando: Soy reconocido como empleado y el sistema verifica que existe saldo suficiente en mi monedero virtual con respecto a mi monto a pagar en base a la tarifa de empleado.

Entonces: El sistema restará dicho monto de mi monedero virtual y me garantizará acceso al comedor

- **Escenario: Reconocimiento facial exitoso y menú pre-pagado**

Dado que: Estoy siendo identificado a través del sistema de reconocimiento facial del servicio

Cuando: Soy reconocido como usuario y el sistema verifica que existe una solicitud exitosa de pre-pago para algún menú en el turno actual

Entonces: El sistema me garantizará acceso al comedor y eliminará la solicitud exitosa de pre-pago

Notas Adicionales:

- Se asume el correcto funcionamiento de los sistemas externos como el reconocimiento facial y monedero virtual

1.2. Historias de Usuario Identificadas:

A continuación, se listan las historias de usuario que conforman la lista de requerimientos o *Product Backlog* inicial del SGCU:

- HU-001 - Solicitud de registro
- HU-002 - Iniciar sesión
- HU-003 - Gestionar menús
- HU-004 - Determinar el costo cubierto de bandeja (CCB)
- HU-005 - Establecer tarifas según el individuo
- HU-006 - Consultar menú
- HU-007 - Registrar consumo diario
- HU-008 - Generar reportes
- HU-009 - Recargar monedero virtual
- HU-010 - Pre-pagar haciendo uso del monedero virtual
- HU-011 - Pagar haciendo uso del reconocimiento facial y monedero virtual

1.3. Requisitos No Funcionales

Además de las historias de usuario, se deben identificar y listar los requisitos no funcionales relevantes para el Sistema de Gestión de Comedor Universitario (SGCU).

- Categoría RNF 1 (Rendimiento): El sistema debe ser capaz de manejar un volumen alto de usuarios simultáneos durante los picos de actividad, como el registro inicial o la hora de almuerzo.
- Categoría RNF 2 (Usabilidad): La interfaz de usuario debe ser intuitiva y segura, garantizando la protección de los datos personales de los usuarios. Además, debe ser fácil de aprender para los usuarios nuevos, ofreciendo una experiencia eficiente para estudiantes, empleados y administradores.
- Categoría RNF 3 (Seguridad): El sistema debe garantizar la protección de los datos personales de los usuarios mediante cifrado.
- Categoría RNF 4 (Disponibilidad): El sistema debe ser accesible desde dispositivos móviles y de escritorio. El sistema debe estar disponible el 99% del tiempo durante las horas de operación del comedor.
- Categoría RNF 5 (Mantenibilidad): El código base debe ser modular y documentado para facilitar futuras modificaciones, utilizando el lenguaje Java con OpenJDK v17.
- Categoría RNF 6 (Integración): El sistema debe permitir la integración de código entre los distintos integrantes del equipo de desarrollo utilizando Git, GitHub y GitHub Flow.
- Categoría RNF 7 (Compatibilidad): El sistema debe ser desarrollado utilizando la librería Swing para crear las interfaces gráficas y el framework JUnit para hacer pruebas unitarias.

3. Planificación del Sprint 1 (Semanas: 07/07/2025 - 20/07/2025)

El primer Sprint tendrá una duración de dos semanas, del 07/07/2025 al 20/07/2025. Durante este Sprint, el equipo se enfocará en las historias de usuario seleccionadas del Product Backlog inicial que son fundamentales para el sistema.

3.1. Objetivos del Sprint 1

Los objetivos para este Sprint son claros y alcanzables en el período de dos semanas:

- **Desarrollar la funcionalidad de inicio de sesión:** Crear el sistema para que los usuarios puedan entrar a la aplicación.
- **Implementar la gestión de menús:** Construir la herramienta para que el administrador pueda crear y modificar los menús diarios.
- **Crear el módulo de cálculo de costos:** Desarrollar la función que calcula el costo real de cada bandeja de comida para la gestión administrativa.

3.2. Tareas del Sprint 1

Para cada historia de usuario, se detallan las tareas necesarias y se asigna un responsable.

Historia de Usuario: HU-001 - Iniciar sesión

- **Tarea 1:** Diseñar la pantalla de inicio de sesión.
 - **Responsable:** Victoria Ruza
 - **Estimación:** 4 horas
- **Tarea 2:** Implementar la interfaz gráfica (la ventana y los botones).
 - **Responsable:** Tobias Briceño
 - **Estimación:** 8 horas
- **Tarea 3:** Programar la lógica que valida el usuario y la contraseña.
 - **Responsable:** Samantha Arellano
 - **Estimación:** 10 horas
- **Tarea 4:** Escribir y ejecutar pruebas para asegurar que el login funciona correctamente.

- **Responsable:** Victoria Ruza
- **Estimación:** 6 horas

Historia de Usuario: HU-002 - Gestionar menús

- **Tarea 1:** Diseñar la pantalla para administrar los menús.
 - **Responsable:** María Laura Reina
 - **Estimación:** 5 horas
- **Tarea 2:** Crear la interfaz gráfica para añadir, editar o eliminar platos.
 - **Responsable:** Samantha Arellano
 - **Estimación:** 10 horas
- **Tarea 3:** Programar la lógica para guardar, modificar y borrar los menús.
 - **Responsable:** Tobias Briceño
 - **Estimación:** 12 horas
- **Tarea 4:** Realizar pruebas para verificar que la gestión de menús no tenga errores.
 - **Responsable:** María Laura Reina
 - **Estimación:** 7 horas

Historia de Usuario: HU-003 - Determinar el costo cubierto de la bandeja (CBB)

- **Tarea 1:** Diseñar la interfaz para la calculadora de costos.
 - **Responsable:** Victoria Ruza
 - **Estimación:** 4 horas
- **Tarea 2:** Implementar la pantalla donde el administrador introduce los datos de costos.
 - **Responsable:** Samantha Arellano
 - **Estimación:** 8 horas
- **Tarea 3:** Desarrollar la lógica de la fórmula matemática para calcular el costo.
 - **Responsable:** Tobias Briceño
 - **Estimación:** 12 horas

- **Tarea 4:** Escribir y ejecutar pruebas para asegurar que el cálculo es preciso.
 - **Responsable:** María Laura Reina
 - **Estimación:** 6 horas

3.4. Cronograma Detallado del Sprint 1 (07/07/2025 - 20/07/2025)

Semana 1: (07/07/2025 - 13/07/2025)

- **Día 1 (Lunes 07/07):** Reunión de Planificación. Configuración de herramientas. Inicio del diseño de las tres interfaces.
- **Día 2-3 (Martes 08/07 - Miércoles 09/07):** Desarrollo de la interfaz y lógica de "Iniciar Sesión" (HU-001). Inicio de la implementación de la interfaz de "Gestionar Menús" (HU-006).
- **Día 4 (Jueves 10/07):** Finalización de la implementación de "Iniciar Sesión". Inicio de sus pruebas.
- **Día 5 (Viernes 11/07):** Finalización de las pruebas de "Iniciar Sesión" e integración del código. Avance en la implementación de "Gestionar Menús".
- **Día 6-7 (Sábado 12/07 - Domingo 13/07):** Desarrollo de la lógica de "Gestionar Menús". Reunión de sincronización del equipo.

Semana 2: (14/07/2025 - 20/07/2025)

- **Día 8 (Lunes 14/07):** Reunión diaria. Finalización de la implementación y pruebas de "Gestionar Menús". Integración del código. Inicio de la interfaz de "Calcular Costo" (HU-008).
- **Día 9-10 (Martes 15/07 - Miércoles 16/07):** Desarrollo de la lógica de negocio (fórmula) para "Calcular Costo".
- **Día 11 (Jueves 17/07):** Finalización de la implementación de "Calcular Costo". Inicio de sus pruebas.
- **Día 12 (Viernes 18/07):** Finalización de las pruebas de "Calcular Costo" e integración. Inicio de las pruebas de integración de todo el sistema.
- **Día 13 (Sábado 19/07):** Limpieza y mejora del código (refactorización). Preparación de la demostración para la presentación.
- **Día 14 (Domingo 20/07):** Revisión final de la "Definición de Hecho" para todas las historias. Práctica de la presentación del incremento al Grupo Docente.

3.3. Definición de Hecho (Definition of Done)

Para este Sprint, una historia de usuario se considerará "hecha" cuando se cumplan todos los siguientes criterios:

- El código de la funcionalidad ha sido implementado y cumple con todos los criterios de aceptación de la historia de usuario.
- Todas las pruebas unitarias asociadas a la funcionalidad han sido escritas y pasan el 100%.
- El código ha sido revisado por al menos otro miembro del equipo (Pair Programming o Code Review).
- El código ha sido integrado exitosamente en la rama principal del repositorio bajo la estructura de commits dictada por [Conventional Commits](#).
- La funcionalidad es demostrable al Grupo Docente.